



PROGRAMA BUSINESS DATA EXPERT

Análisis de Datos con Power BI – Nivel 1

100% VIRTUAL



PROGRAMA EN: Data Analysis Expert

Aprende a **TRANSFORMAR, ANALIZAR, RECOPIRAR, PROCESAR E INTERPRETAR DATOS** para resolver problemas del negocio



Inicio de
clases
LUNES
13
ABRIL
2026



info@soe.uagrm.edu.bo



www.soeuagrm.edu.bo



783-66092



CURSO ESPECIALIZADO

POWER BI – NIVEL 1 ANÁLISIS DE DATOS

Utilizando DATOS para la toma
de decisiones empresariales



HORARIO

Lunes y Viernes
19:30 a 22:00 hrs.

DURACIÓN

15hrs. académicas



CLASES

100% VIRTUAL



SCHOOL OF
ENGINEERING
UNIDAD DE POSGRADO
FICCT - UAGRM

INICIO DE CLASES

13 ABRIL



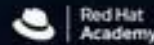
info@soe.uagrm.edu.bo



www.soeuagrm.edu.bo



783-66092



CALENDARIO DE CLASES

Abril 2026							Calendarpedia Your source for calendars
Sem.	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
14	30	31	1	2	3	4	5
15	6	7	8	9	10	11	12
16	13	14	15	16	17	18	19
17	20	21	22	23	24	25	26
18	27	28	29	30	1	2	3
© Calendarpedia® - www.calendarpedia.com							2/4: Jueves Santo, 3/4: Viernes Santo

Mayo 2026							Calendarpedia Your source for calendars
Sem.	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
18	27	28	29	30	1	2	3
19	4	5	6	7	8	9	10
20	11	12	13	14	15	16	17
21	18	19	20	21	22	23	24
22	25	26	27	28	29	30	31
© Calendarpedia® - www.calendarpedia.com							1/5: Fiesta del Trabajo

Horario de Clases

De 19:30 a 22:00 Hrs.

EVALUACIÓN

Actividad	Ponderación
Asistencia	10%
Prácticos	20%
Proyecto Final / Examen	70%

TITULACIÓN

Certificado	Nota
Aprobación	$\geq 64 \%$
Participación	$\leq 63 \%$

CERTIFICADO CON VALOR CURRICULAR



CONOCIENDO AL INSTRUCTOR

BIOGRAFIA



Aida Mendieta Hurtado

Formación

- ✓ Licenciatura en Ingeniero Informática (UAGRM)
- ✓ Especialista en Business Intelligence Gerencial (UPB)

Experiencia

- ✓ Más de 20 años como instructor de Ms. Office y computación en institutos, universidad y empresas.
- ✓ Más de 10 de experiencia en consultoría Informática y Business Intelligence.
- ✓ Más de 6 años capacitando en Power BI en diferentes instituciones de Santa Cruz.

ANÁLISIS DE DATOS CON



Power BI NIVEL 1

Aida Mendieta H.

Especialista BI - Instructor Microsoft



¿QUÉ ES POWER BI?

- Es una **colección de servicios de software, aplicaciones y conectores** que funcionan conjuntamente para **convertir orígenes de datos sin relación entre sí** en **información coherente, interactiva y atractiva visualmente**.
- Sus **datos** podrían ser desde una hoja de cálculo de Excel o una colección de almacenes de datos híbridos locales o basados en la nube.
- **Power BI permite conectarse con facilidad a los orígenes de datos, visualizar** y descubrir qué es importante y compartirlo con cualquiera o con todos los usuarios que desee.

ELEMENTOS DE POWER BI

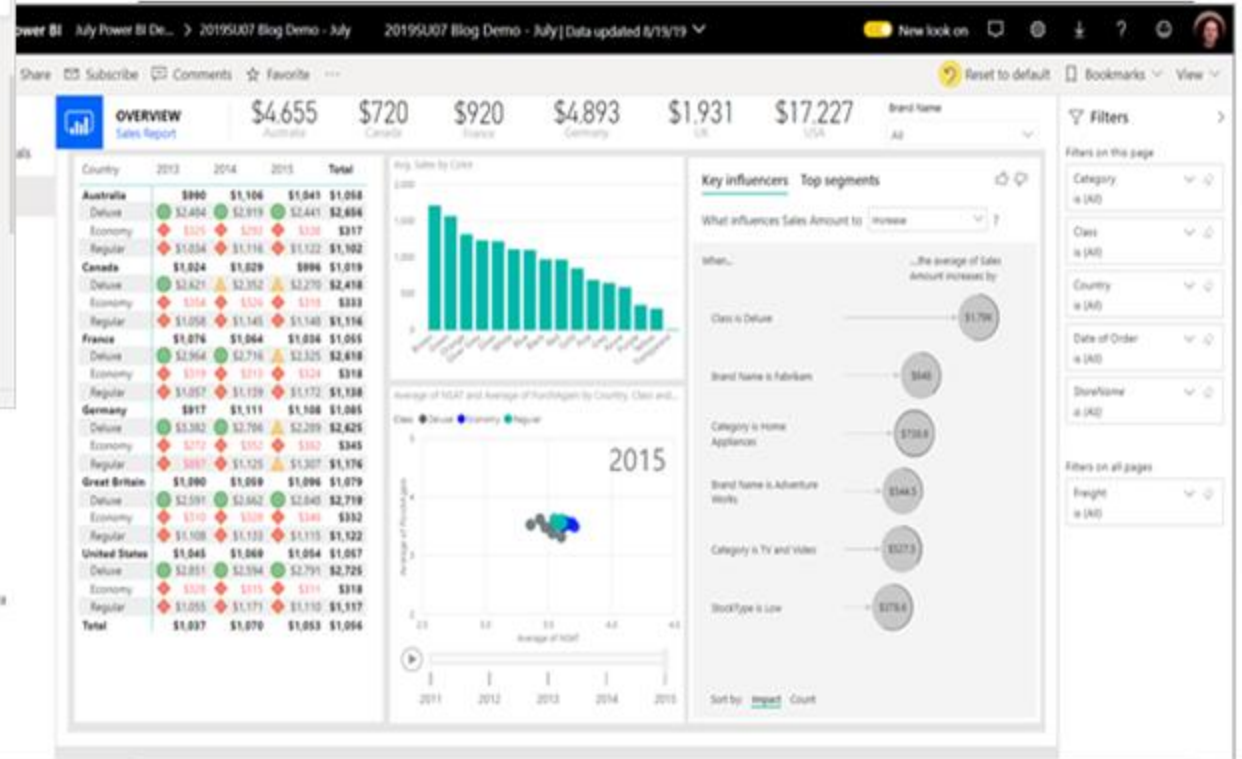
Power BI consta de varios elementos que funcionan de manera conjunta, empezando por estos tres conceptos básicos:

- Aplicación de escritorio de Windows llamada **Power BI Desktop**.
- Servicio de software como servicio (SaaS) en línea denominado **Servicio Power BI**.
- Aplicaciones para **Power BI Mobile** para dispositivos Windows, iOS y Android.

Power BI Desktop



Power BI service



Power BI Mobile



ELEMENTOS DE POWER BI (CONT...)

Estos tres elementos (Power BI Desktop, el servicio y las aplicaciones móviles) están **diseñados para permitirle crear, compartir y usar información empresarial** de la forma que le resulte más eficaz para usted y para su rol.

Además de estos tres elementos, Power BI también incluye otros dos:

- **Power BI Report Builder**, para crear informes paginados y compartirlos en el servicio Power BI.
- **Power BI Report Server**, un servidor de informes local en el que puede publicar los informes de Power BI, después de crearlos en Power BI Desktop.

POWER BI DESKTOP

- Power BI Desktop es una aplicación gratuita que se puede instalar en el equipo local y que permite conectarse a los datos, transformarlos y visualizarlos.
- Con Power BI Desktop, puede conectarse a varios orígenes de datos diferentes y combinarlos (lo que se suele denominar modelado) en un modelo de datos.
- Este modelo de datos permite compilar objetos visuales y colecciones de objetos visuales que puede compartir como informes, con otras personas de su organización.
- La mayoría de los usuarios que trabajan en proyectos de inteligencia empresarial usan Power BI Desktop para crear informes y luego usan el servicio Power BI para compartir los informes con otros

USOS MÁS FRECUENTES DE POWER BI DESKTOP

- Establecer conexión con los datos.
- Transformar y limpiar datos para crear un modelo de datos.
- Crear objetos visuales, como gráficos o grafos, que proporcionan representaciones visuales de los datos.
- Crear informes que son colecciones de objetos visuales, en una o varias páginas de informes.
- Compartir informes con otros usuarios mediante el servicio Power BI.

POWER BI SERVICES

- Tal como su nombre lo indica, es un servicio en la nube
- Proporciona todas las opciones para compartir, añadir niveles de privacidad
- Permite crear roles de usuarios
- Posibilita la creación de contenidos compartidos
- Cuenta con sus propias opciones rápidas para el análisis

POWER BI MOBILE

- Permite acceder de forma segura a paneles e informes de POWER BI desde nuestro Smartphone u otros dispositivos móviles.
- Permite estar notificado en tiempo real
- Posibilita filtrar rápidamente los datos para analizarlos
- Compatible con Android o iOS, podrán descargar la app de Power BI.

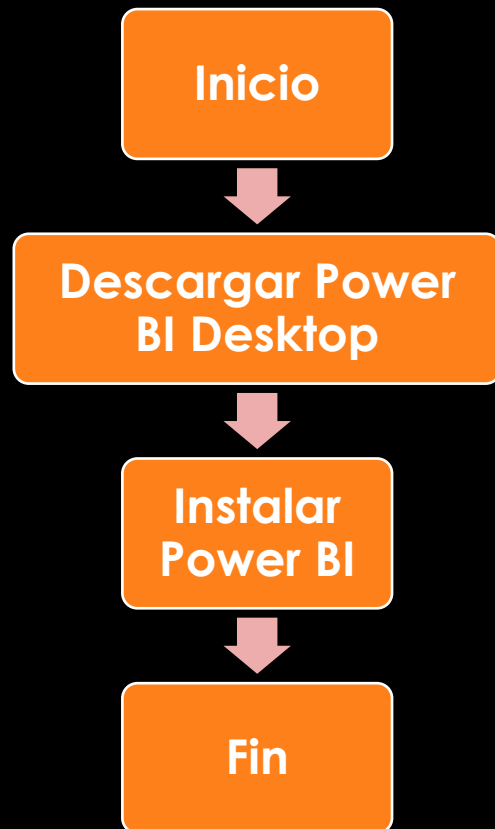
Instalación de

PowerBI Desktop

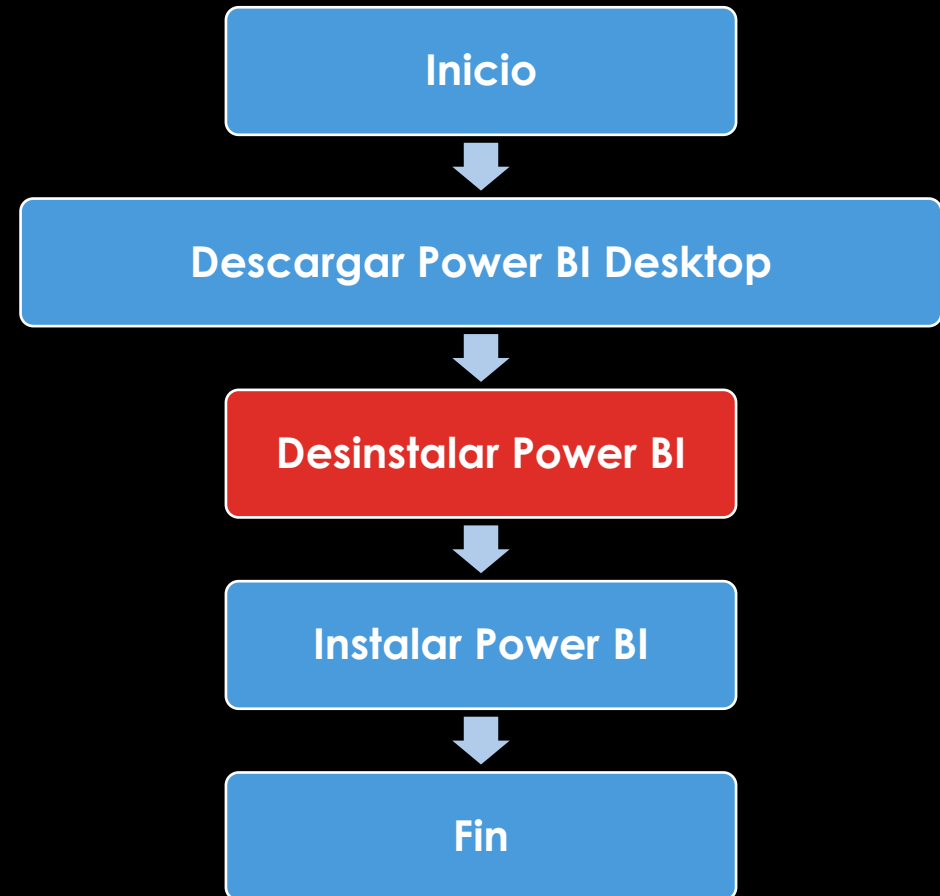


Power BI

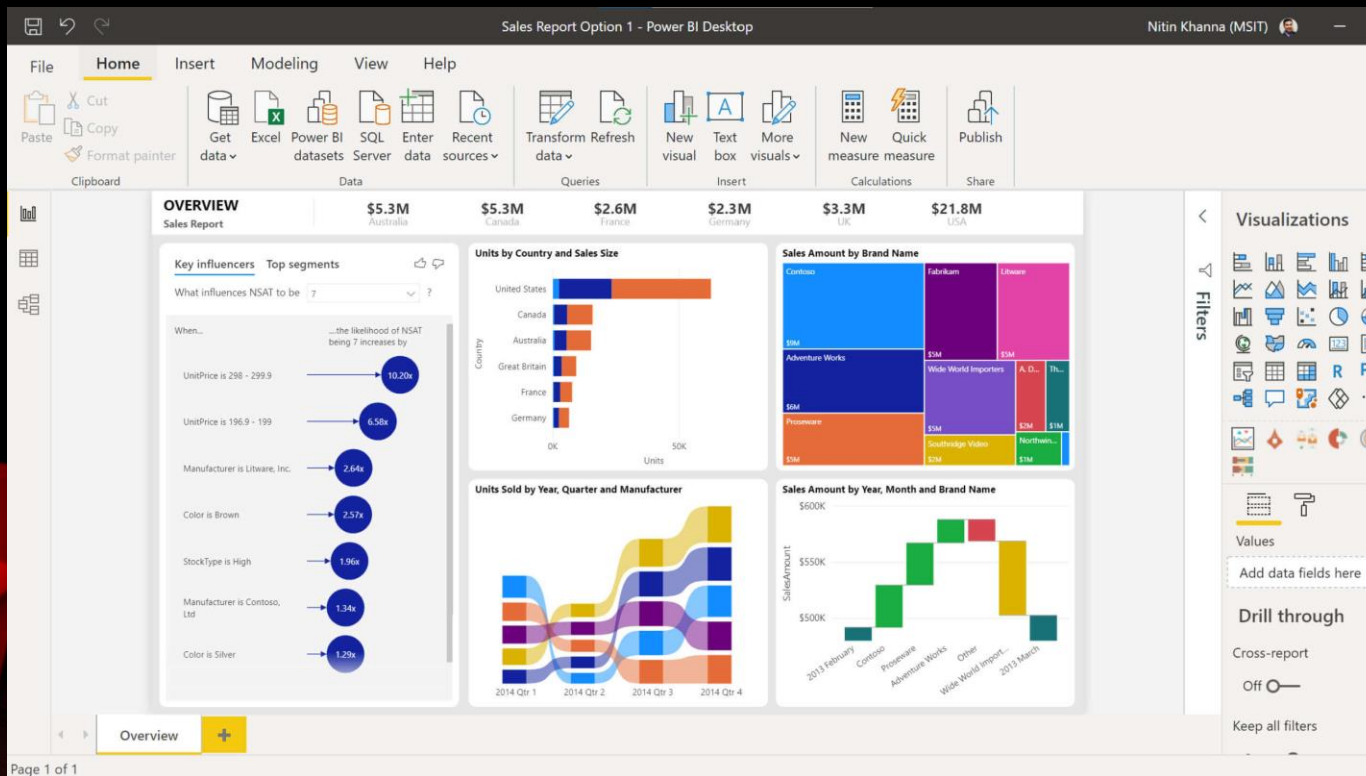
Nueva Instalación



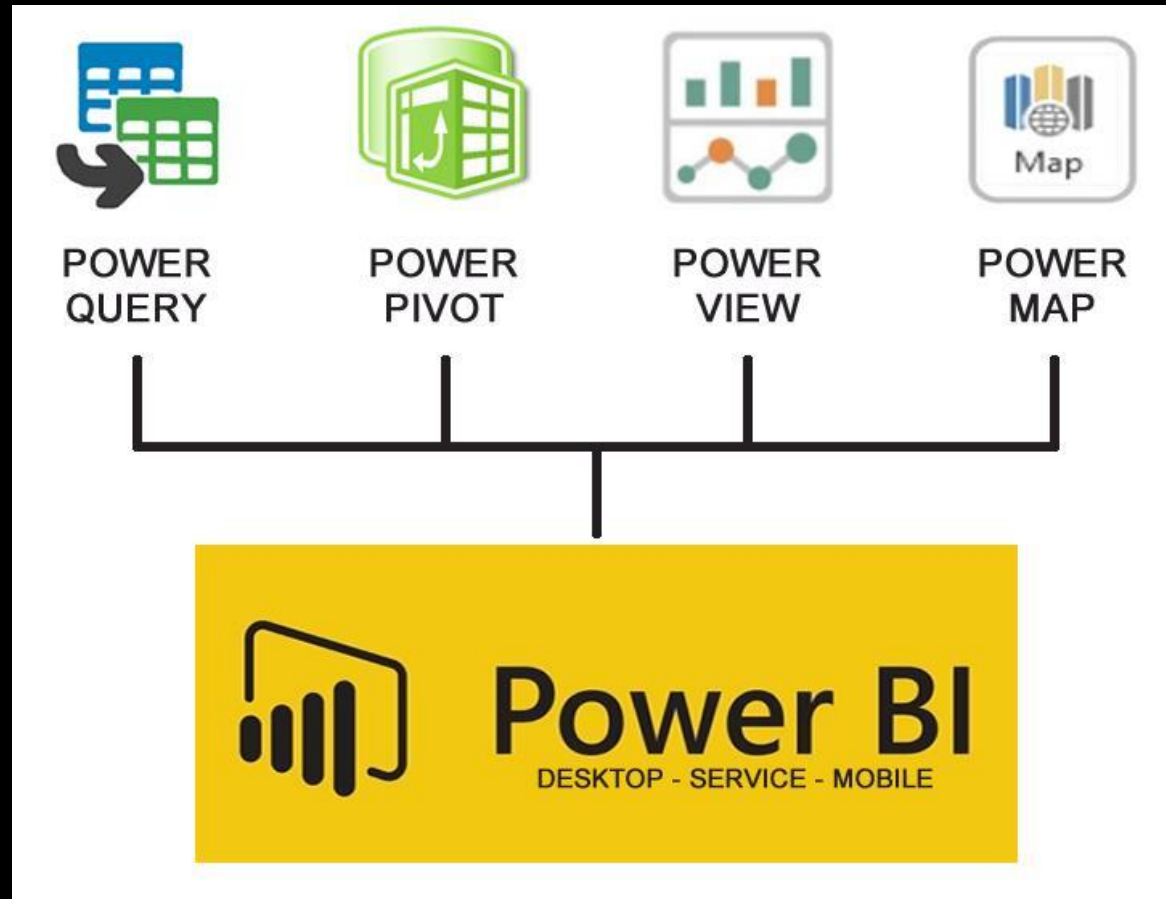
Re - Instalación



ENTORNO DE TRABAJO DE POWER BI



POWER BI - EL ORIGEN



¿QUÉ SIGNIFICA BI EN POWER BI?

Microsoft Power BI es la **solución de business intelligence** que te **permite tomar decisiones informadas rápidamente.**

¿QUÉ ES BUSINESS INTELLIGENCE?

Inteligencia de Negocios



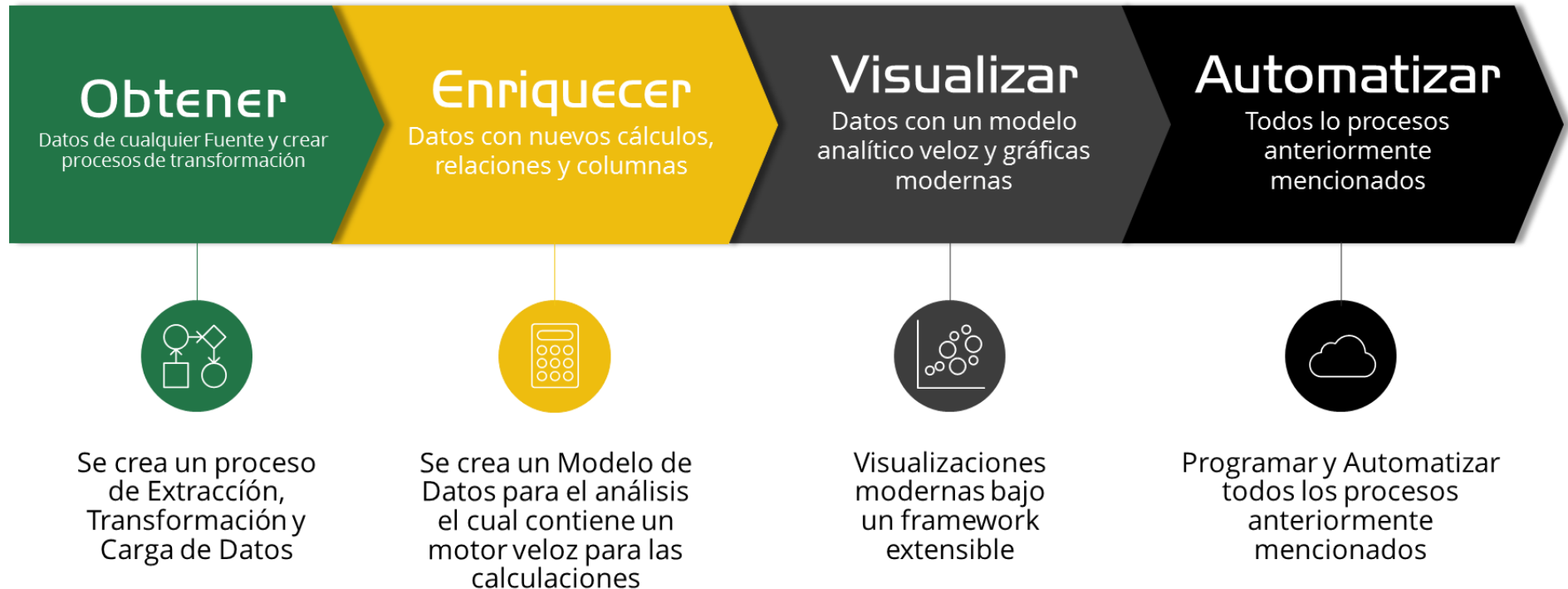
DEFINICIÓN

Business Intelligence (BI) es un **término paraguas** que **abarca los procesos, las herramientas, y las tecnologías** para **convertir datos en información, información en conocimiento** y planes para conducir de forma eficaz las actividades de los negocios.

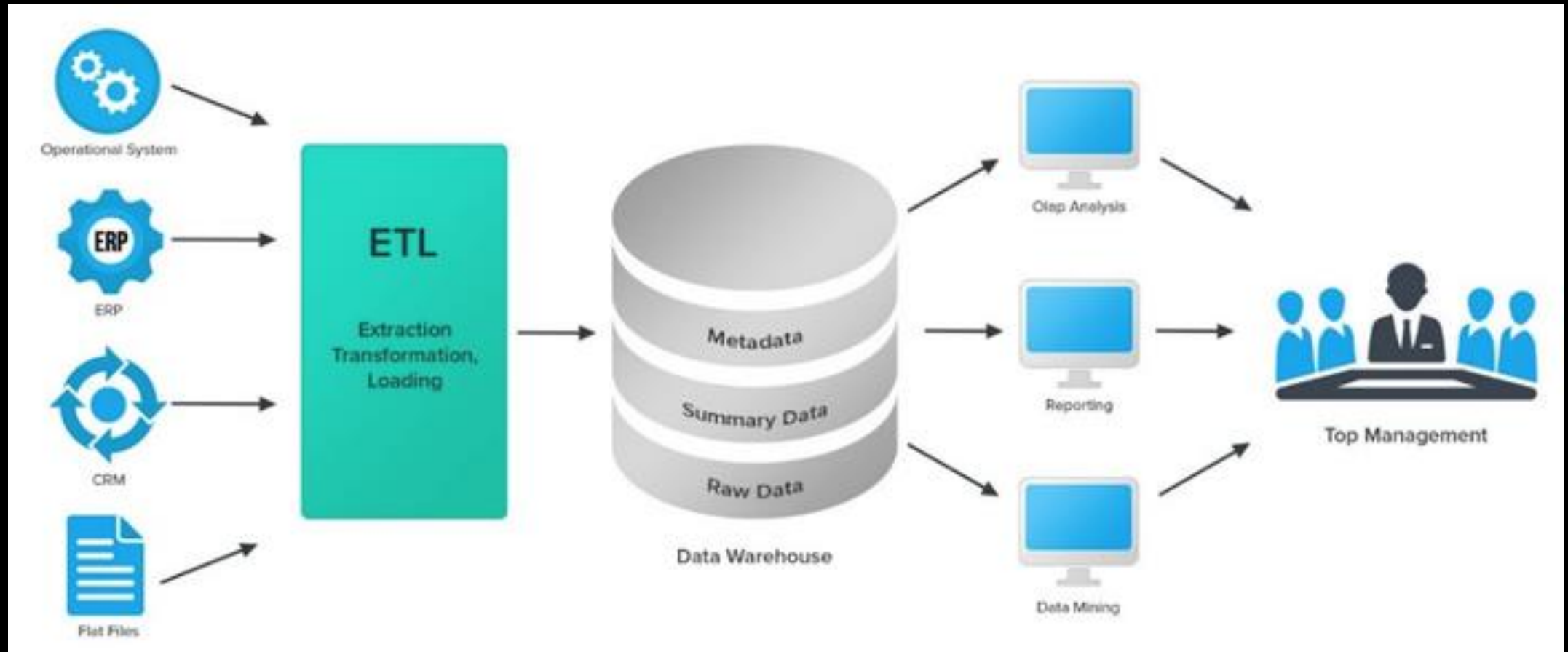
BI abarca las tecnologías de datawarehousing los procesos en el “back end”, consultas, informes, análisis y las herramientas para mostrar información (estas son las herramientas de BI) y los procesos en el “front end”

ANÁLISIS DE DATOS CON POWER BI

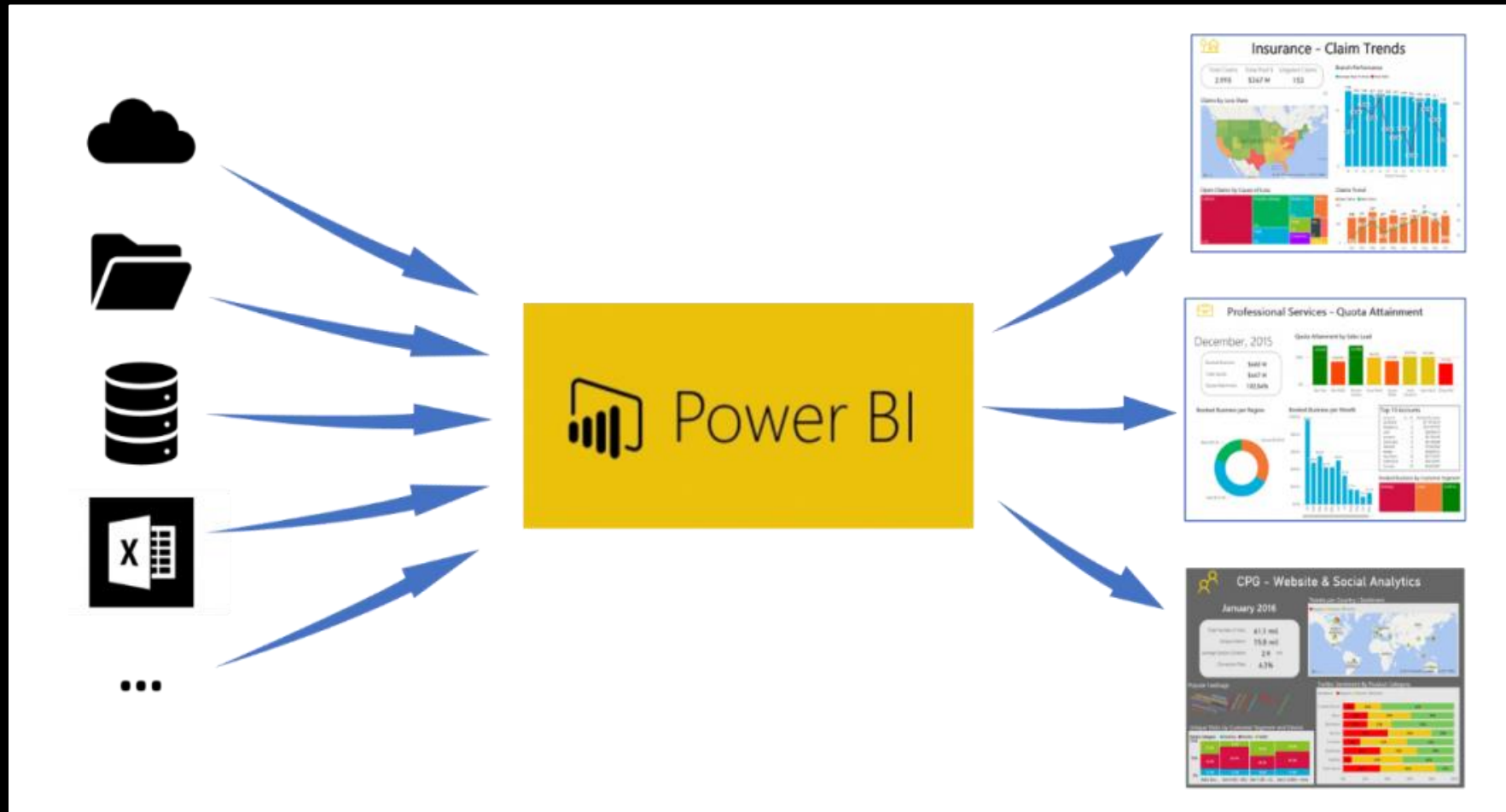
REPORTES INTELIGENTES – EL PROCESO



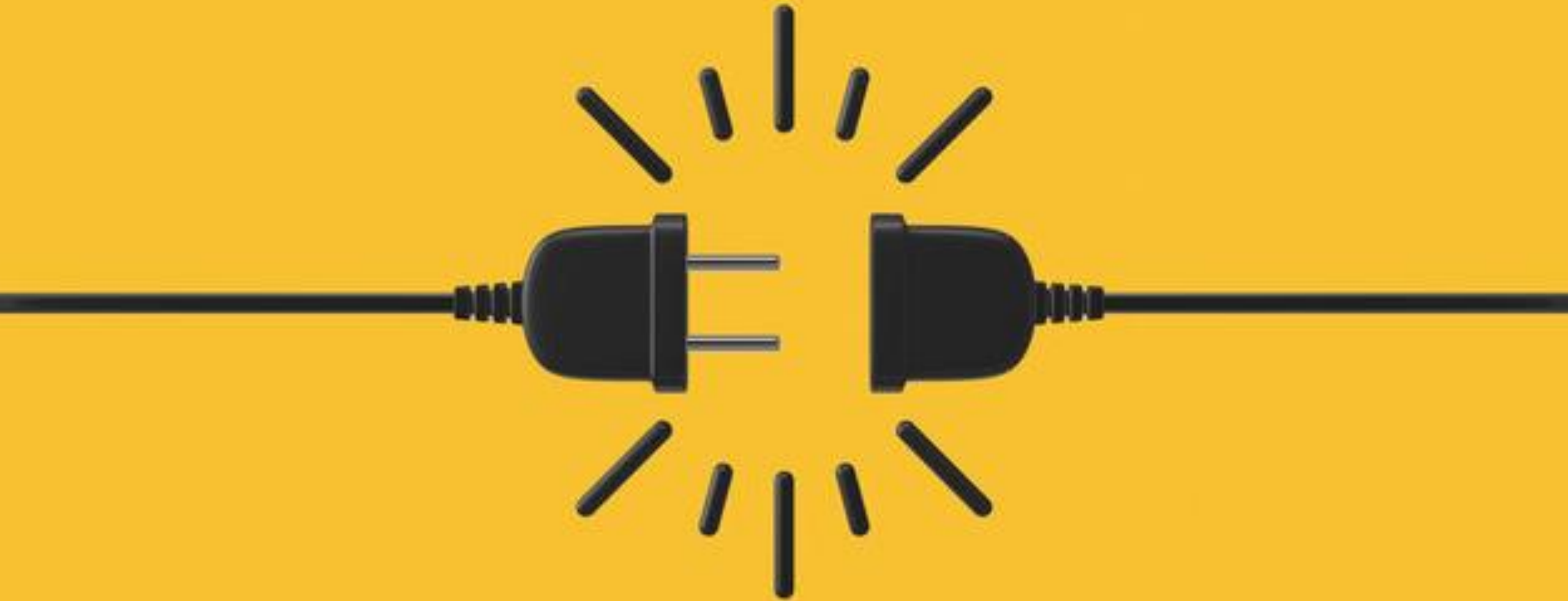
EL PROCESO DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

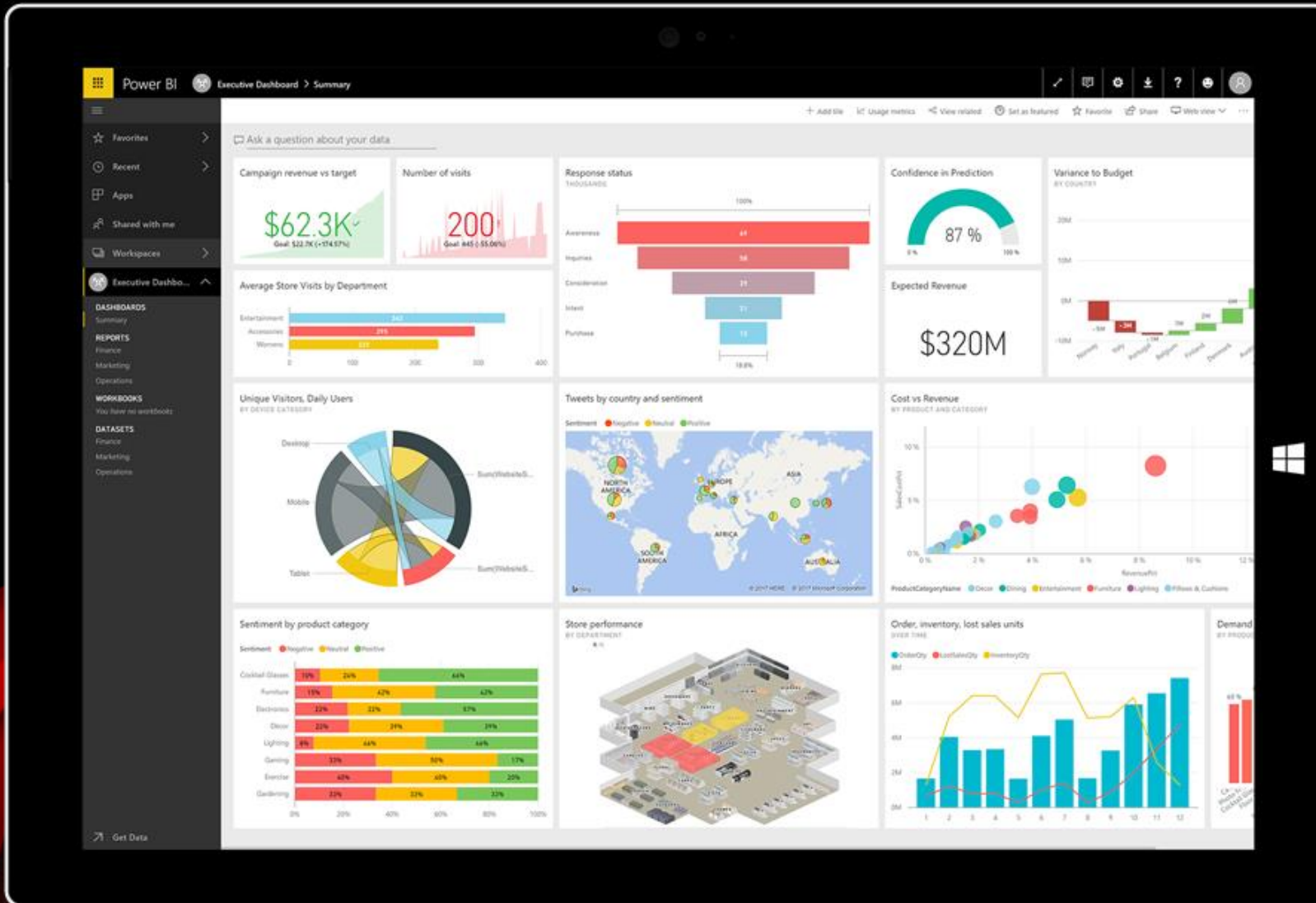


CONECTIVIDAD CON MÚLTIPLES FUENTES DE DATOS



PRUEBA DE CONEXIÓN A FUENTES DE DATOS





DASHBOARD

¿QUÉ ES UN DASHBOARD?

- Es una herramienta que nos permite obtener una visión conjunta y global del negocio
- Refleja las principales métricas del negocio, un área o análisis de KPI's desde diferentes perspectivas.
- Es un tablero o panel de control que te permite visualizar información sobre el comportamiento y transacciones del negocio.
- Debe ser de fácil uso, funcional, con diseño atractivo y sencillo de interpretar



PREGUNTAS DEL NEGOCIO

¿QUÉ SON?

Las preguntas de negocio son preguntas clave que, al ser respondidas, permiten a una empresa tomar decisiones estratégicas y mejorar su rendimiento.

En el contexto del Business Intelligence (BI), estas preguntas son esenciales para identificar qué información necesita ser analizada y cómo se puede utilizar para obtener valor para la empresa

IMPORTANCIA DE LAS PREGUNTAS DE NEGOCIO

- Las preguntas de negocio son la base para cualquier proyecto de Business Intelligence.
- Son las que determinan qué datos deben ser recopilados, analizados y presentados.





KPI'S

Indicadores Claves de Desempeño

Key Performance Indicators

¿QUÉ ES UN KPI?

- Son métricas que nos ayudan a identificar el rendimiento de una determinada acción o estrategia.
- Estas unidades de medida nos indican nuestro nivel de desempeño en base a los objetivos que fijado con anterioridad.
- Tienen que informar, controlar, evaluar y por último ayudar a que se tomen decisiones

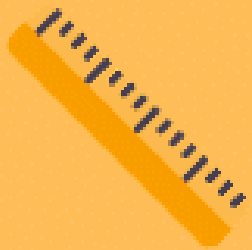


SMART

ESPECIFÍCO



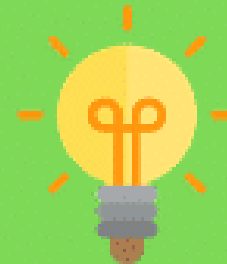
MEDIBLE



ALCANZABLE



RELEVANTE



TEMPORAL



CARACTERÍSTICAS

- **Específico:** se debe centrar en un único aspecto a medir, debemos ser concretos.
- **Medible:** anteriormente he mencionado que los KPI's son métricas, por tanto su principal característica es que son medibles en unidades. Ejemplo: 1,2, 100, 1000, 1000.000
- **Cuantificable:** si se puede medir, se puede cuantificar. Por ejemplo si hablamos de unidades monetaria las cuantificaríamos en € o \$. También existen muchos indicadores de gestión que se miden en porcentaje.
- **Relevante:** el propio término hace referencia a esta característica “indicadores clave de gestión”. Únicamente sirven aquellos factores que sean relevantes para nuestra empresa.
- **Temporal:** debe poder medirse en el tiempo. Por ejemplo podemos querer medir a diario, de forma semanal, mensual o anual.

EJEMPLOS KPI'S FINANCIEROS

- Rentabilidad ($\text{beneficio neto} / \text{ingreso bruto} \times 100$);
- Rentabilidad, que se refiere al rendimiento de una inversión;
- Facturación, que es la suma de los ingresos durante un período de tiempo;
- Costos, la cantidad que la empresa gasta para mantener las operaciones.

EJEMPLO KPI'S DE PRODUCTIVIDAD

- Tasa de ingresos por vendedor;
- Horas trabajadas en un proyecto, evaluando retrasos y oportunidades de eficiencia;
- Índice de capacidad, que mide la capacidad de la empresa para responder a ciertos procesos, como la cantidad de productos que una máquina puede empaquetar durante un período de tiempo;
- Tasa de churns (número de clientes que cortaron relación con la empresa).

EJEMPLO KPI'S DE RRHH

- Ausentismo (porcentaje de ausencias);
- Tasa de rotación (rotación de empleados). Este índice es muy importante para mejorar la calidad del proceso de selección;
- Tasa de retención de talento, después de todo, la empresa invierte tiempo y recursos para desarrollar a los empleados;
- Clima organizacional, que evalúa el nivel general de satisfacción con la empresa y cómo está impactando la vida diaria.

EJEMPLO KPI'S ESTRATÉGICOS

- Crecimiento mensual de la empresa;
- Mayor rentabilidad;
- Tarifa de Market Share (participación de mercado).

LAS PREGUNTAS DEL NEGOCIO

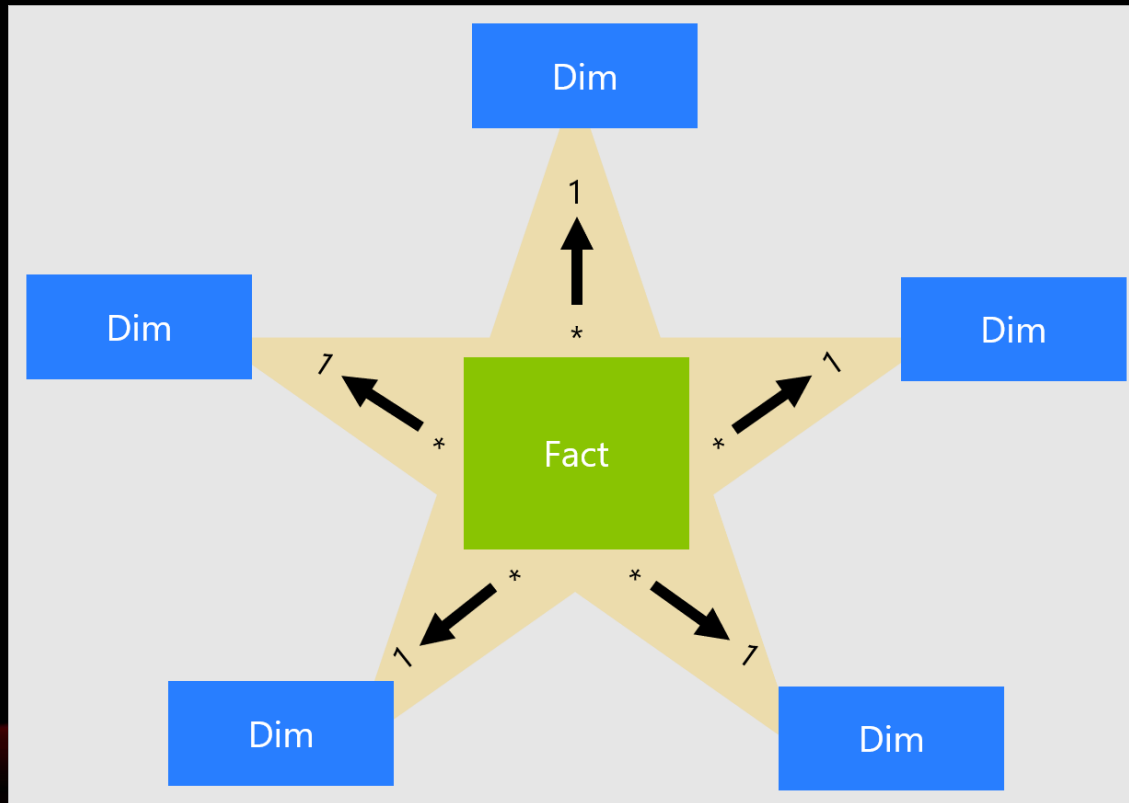
- Para comenzar a realizar un modelo de datos en BI, es importante conocer el propósito de la información que se va a analizar, por consiguiente, el negocio.
- A partir de allí, se utiliza esta información como base de nuestro modelo dimensional, que permita responder las preguntas relacionadas al negocio.
- Estas preguntas nos van a ayudar a delimitar el alcance de nuestro modelo y entender mejor los requerimientos del negocio.
- Serán pieza clave para enfocar nuestro modelo de datos en BI hacia un Data Mart (DM) o Data Warehouse (DW), dependiendo de la magnitud y áreas a considerar.

EJEMPLO DE PREGUNTAS DEL NEGOCIO

- ¿Cuánto dinero se produce en ventas anualmente?
- ¿Cuál sucursal de mi negocio tiene la mayor venta mensual?
- ¿Cuántos ingresos genera el producto que más vende mi negocio?
- ¿Cuál es mi top 5 de productos que generan las mayores ganancias?
- ¿Cuáles son los empleados con mayores ventas por sucursal?
- Respecto al año anterior, ¿Cómo han variado mis ventas por producto y sucursal?

MODELO DE DATOS

Inteligencia de Negocios
Business Intelligence



MODELO DE DATOS BI

- Los modelos de datos suelen estar asociados con Gestores de Bases de Datos relacionales, como Microsoft SQL Server, Oracle y otras fuentes de información.
- Le permite integrar datos de varias tablas, de modo que pueda crear una fuente de datos relacional dentro de Power BI.
- Para explicar la estructura de un modelo de datos, es necesario entender las tablas y las relaciones entre tablas.
- Permite **alto rendimiento** en el momento de acceder a los datos (orientado a consultas)
- **Dimensional** (orientado al negocio)
- Un Informe de Power BI sólo puede tener un modelo de datos. (*)
- El modelo de datos puede contener varias tablas.

TABLA DE HECHOS

- Denominamos “**hechos**” a los indicadores de negocio.
- Almacenan datos cuantitativos para el análisis o la presentación de informes
- Por ejemplo, llamamos “hechos” a las ventas, los pedidos, los envíos, las reclamaciones, las compras, etc. Es decir, son todas aquellas **medidas numéricas** que incluiremos en nuestro modelo de datos.
- Técnicamente, una tabla de hecho es la tabla central de un **modelo de datos**.

TABLAS DE DIMENSIONES

- Una tabla de **dimensiones** contiene datos descriptivos (o atributos).
- Denominamos dimensiones a aquellos datos que nos permiten filtrar, agrupar o seccionar los datos en la tabla de hechos.

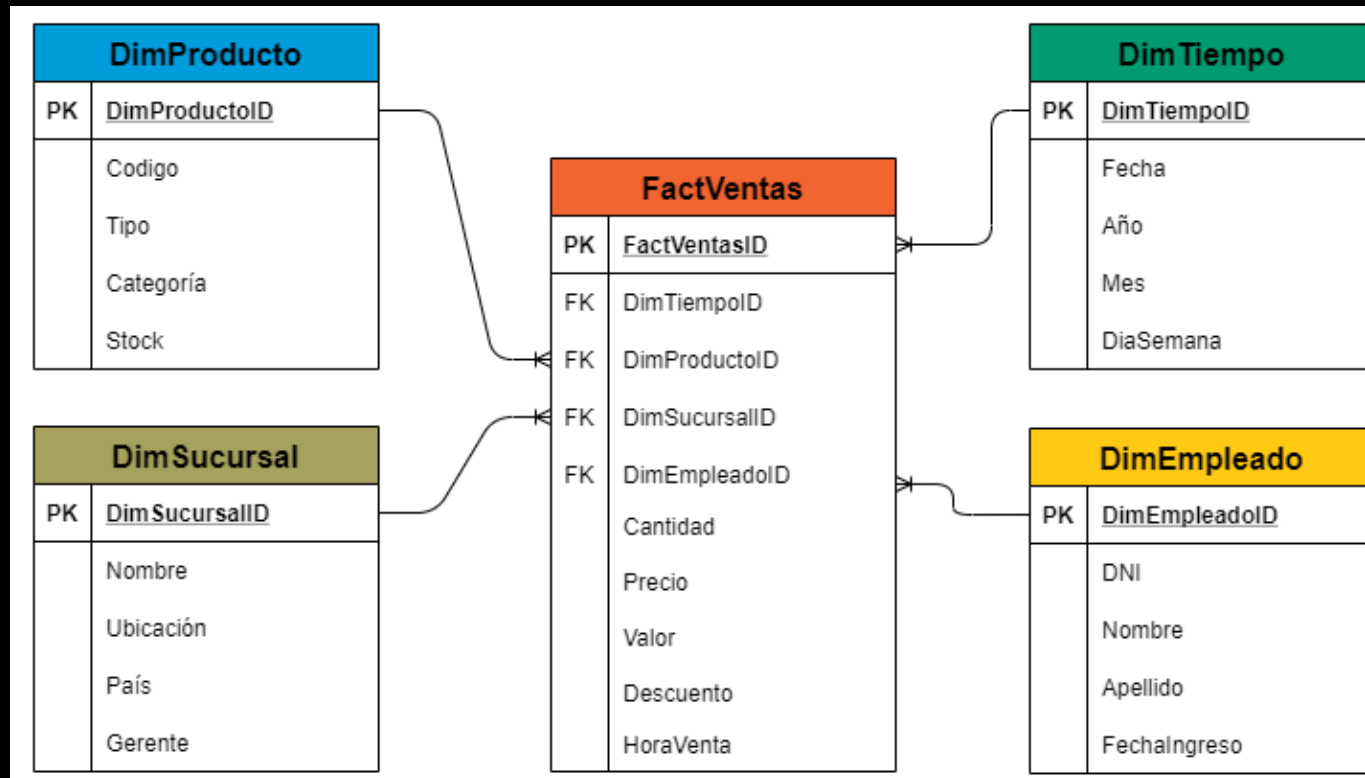
RELACIONES EN UN MODELO DE DATOS

- **Uno-a-muchos.** Esto describe una relación entre dos tablas en las que una tabla tiene un campo único (celda) en un registro (fila) que puede relacionarse con varios registros en otra tabla.
- **Uno a uno.** Esto significa que sólo puede haber una ocurrencia del campo en un registro, en cada tabla. Esta es la relación de base de datos menos común, ya que los campos pueden estar en una tabla. Lo más a menudo, este tipo de relación se impone debido a la regla de negocio.
- **Muchos-a-muchos.** Esta relación describe una situación en la que muchos registros en una tabla pueden relacionarse con muchos registros en otra.

LLAVES DE TABLAS

- **Llave Primaria / Primary Keys (PK).** Es un campo, o grupo de campos que identifica en forma única un registro. Ningún otro registro puede tener la misma llave primaria. La llave primaria se utiliza para distinguir un registro con el fin de que se pueda tener acceso a ellos, organizarlos y manipularlos.
- **Llave Foranea / Foreign Keys (FK).** Es una limitación referencial entre dos tablas. La clave foránea identifica una columna o grupo de columnas en una tabla (tabla hija o referendo) que se refiere a una columna o grupo de columnas en otra tabla (tabla padre o referenciada).

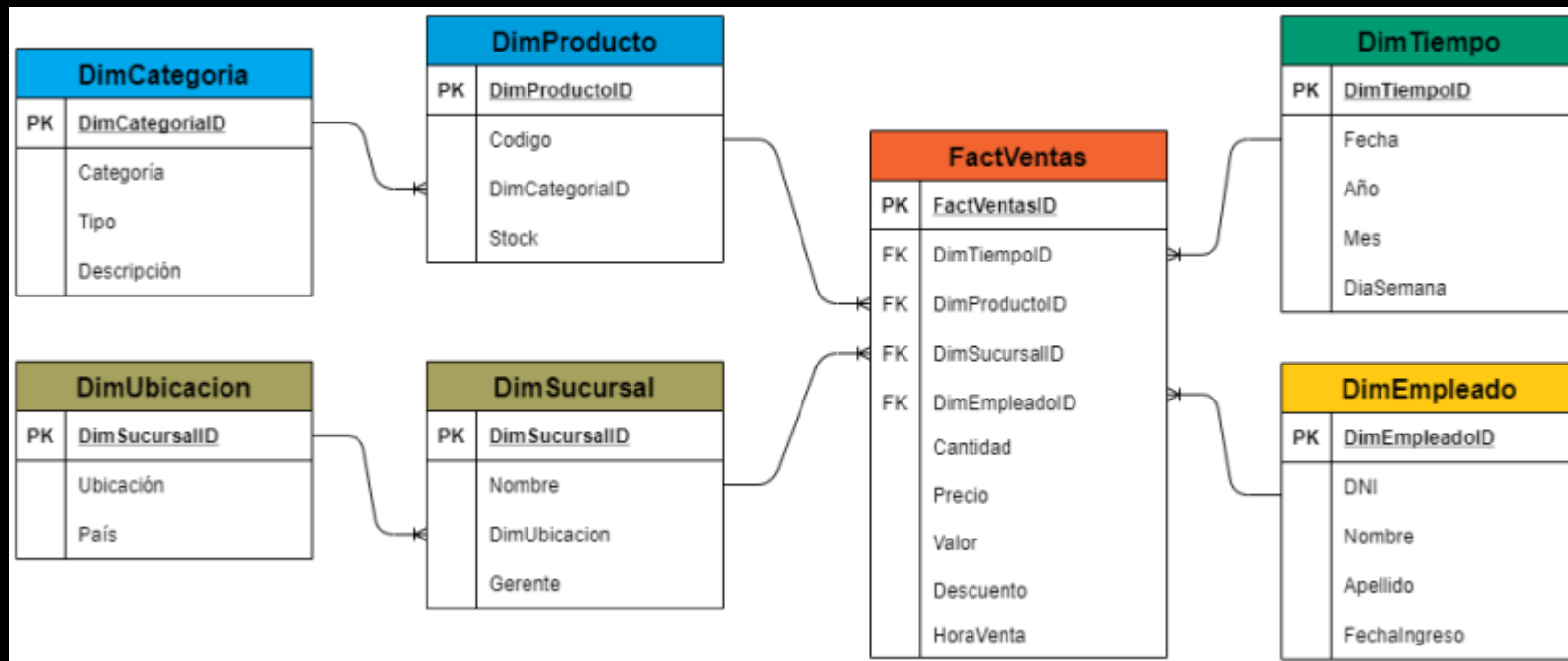
MODELO ESTRELLA



MODELO ESTRELLA

- Consiste en estructurar la información en procesos, vistas y métricas recordando a una estrella).
- Es decir, tendremos una visión multidimensional de un proceso que medimos a través de unas métricas.
- A nivel de diseño, consiste en una tabla de hechos en el centro para el hecho objeto de análisis y una o varias tablas de dimensión por cada dimensión de análisis que participa de la descripción de ese hecho.
- En el modelo estrella la tabla de hechos es la única tabla del esquema que tiene múltiples **llaves foráneas (FK)** que la conectan con otras tablas.

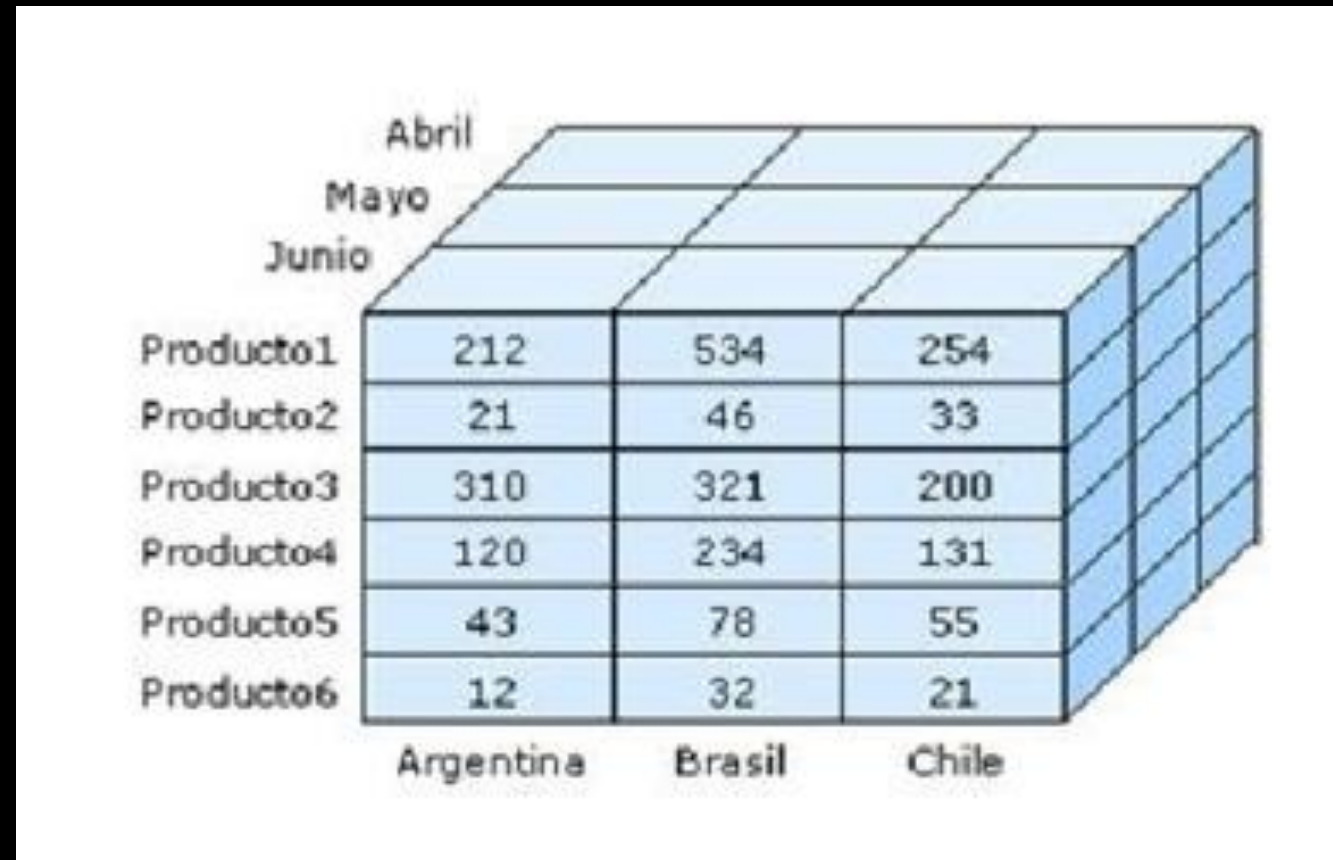
MODELO COPO DE NIEVE



MODELO COPO DE NIEVE

- Modelo de representación derivado del modelo estrella, en el que las tablas de dimensión se normalizan en múltiples tablas. Por esta razón, la tabla de hechos deja de ser la única tabla del esquema que se relaciona con otras tablas, y aparecen nuevas **llaves foreaneas (FK)** gracias a que las dimensiones de análisis se representan ahora en tablas de dimensión normalizadas.
- Es posible distinguir dos tipos de esquemas en copo de nieve, un "copo de nieve" completo (en el que todas las tablas de dimensión en el esquema en estrella aparecen ahora normalizadas en el copo de nieve) o un "copo de nieve" parcial (sólo se lleva a cabo la normalización de algunas de ellas).

EJEMPLO DE CUBO DIMENSIONAL



	Abril	Mayo	Junio
Producto1	212	534	254
Producto2	21	46	33
Producto3	310	321	200
Producto4	120	234	131
Producto5	43	78	55
Producto6	12	32	21
	Argentina	Brasil	Chile

DAX

Data Analysis eXpressions

¿QUÉ ES DAX?

- Es un lenguaje de expresiones que podemos encontrar en el interior de Power BI, está basado en fórmulas que permiten definir cálculos personalizados.
- Está compuesto por una biblioteca de funciones y operadores que se pueden combinar para generar fórmulas y expresiones.
- Se caracteriza por su simplicidad en la sintaxis y su similitud a las fórmulas de Excel, incluso ha heredado muchas funciones con el mismo nombre y misma funcionalidad (excepto pequeñas variaciones en contadas excepciones).

SINTAXIS DE DAX

- Hace referencia a columnas de la tabla usando el formato:

Nombre Medida = FuncionDAX (NombreTabla [NombreColumna])

- Por ejemplo:

estructura	Formato
1	Monto Total Ventas \$us = SUM(VENTAS[Ingreso])

SINTAXIS DE DAX

- Sólo se permite hacer referencia a **columnas de las tablas**, **no existe el concepto de celda**.
- Se puede aplicar tanto en **columnas calculadas**, como a **campos calculados (medidas)** y **KPIs**.
- En el caso de aplicarse a campos calculados (medidas), la sintaxis incluye el nombre del nuevo campo.
- Los **KPIs** no permiten utilizar columnas de la tabla ni columnas calculadas, sólo permiten el uso campos calculados (medidas).

CAMPOS CALCULADOS

- Es el nuevo nombre que se da a partir de la versión 2012 a lo que antes se llamaba **Medidas**.
- Es simplemente un cambio de nombre; el concepto, funcionalidad y características siguen siendo las mismas.
- En **DAX**: **Campos Calculados** = **Medidas**

NOTA IMPORTANTE

- Las funciones DAX no tienen traducción al español.
- Independientemente de que esté utilizando Excel en inglés, en español o en otro idioma, sólo serán válidos los nombres originales de la función en inglés.
- Por ejemplo, siempre escribiremos **SUM(... AVERAGE(...**, etc. Las traducciones como **SUMA(... PROMEDIO(...**, etc. no serán válidas.

COLUMNAS CALCULADAS

- Es una columna que se agrega a una tabla de Power Pivot existente, mediante una expresión **DAX** que la define.
- El valor de la expresión utilizada se calcula para cada fila de la tabla en el mismo momento que se crea (en tiempo de diseño del modelo) y posteriormente se va actualizando en el momento en que se actualizan los datos del origen (al pulsar el botón “Actualizar” (*Refresh*)).
- Puede crear columnas calculadas basadas en otros campos calculados (medidas) y otras columnas calculadas.

CALCULADAS VS CAMPOS CALCULADOS

- Utilizar **Columnas Calculadas** cuando sólo intervienen en el cálculo valores de la propia fila donde se va a representar.
- Utilizar **Columnas Calculadas** si necesita utilizarlas en segmentadores (*slicers*), área de filtro, filas o columnas.
- Utilizar Campos Calculados (**Medidas**) en el resto de casos.

FUNCIONES DAX

FUNCIONES HEREDADAS DE EXCEL

Date and Time	Information	Math and Trig	Math and Trig	Text
DATE	ISBLANK	ABS	ROUND	CONCATENATE
DATEVALUE	ISERROR	CEILING	ROUNDDOWN	EXACT
DAY	ISLOGICAL	EXP	ROUNDUP	FIND
EDATE	ISNONTEXT	FACT	SIGN	FIXED
EOMONTH	ISNUMBER	FLOOR	SQRT	LEFT
HOUR	ISTEXT	INT	SUM	LEN
MINUTE		LN	SUMSQ	LOWER
MONTH	Logical	LOG	TRUNC	MID
NOW	AND	LOG10		REPLACE
SECOND	IF	MOD	Statistical	REPT
TIME	IFERROR	MROUND	AVERAGE	RIGHT
TIMEVALUE	NOT	PI	AVERAGEA	SEARCH
TODAY	OR	POWER	COUNT	SUBSTITUTE
WEEKDAY	FALSE	QUOTIENT	COUNTA	TRIM
WEEKNUM	TRUE	RAND	COUNTBLANK	UPPER
YEAR			MAX	VALUE
YEARFRAC			MAXA	
			MIN	
			MINA	

FUNCIONES DE AGREGACIÓN

- **Aditivas:** Agregan sin restricciones.
 - Funciones: **SUM, COUNT, COUNTROWS, AVERAGE**
- **Semi-Aditivas:** Agregan sólo en parte.
 - Funciones: **DISTINCTCOUNT**
- **No Aditivas:** No pueden agregar.
 - Funciones: **MIN, MAX**
- **Personalizadas:** decidimos nosotros mediante diversas expresiones DAX cómo deben actuar.
 - Funciones: **no hay ninguna específica**, tendremos que crear expresiones DAX más complejas que resuelvan de forma individual cada necesidad.

SINTAXIS

FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
SUM(<Columna>)	Suma todas las filas de una columna. = SUM([ImporteVenta])
COUNT(<Columna>)	Cuenta el número de filas de una columna que tenga datos numéricos o fechas. = COUNT([ImporteVenta])
COUNTROWS(<Tabla>)	Cuenta el número de filas de una tabla. = COUNTROWS('Cliente') = COUNTROWS(RELATEDTABLE('Ventas'))
AVERAGE(<Columna>)	Devuelve el promedio de todos los números de una columna. = AVERAGE([ImporteVenta])
DISTINCTCOUNT(<Columna>)	Cuenta el número de filas con valores distintos de una columna. = DISTINCTCOUNT(Ventas[Ticket]))
MIN(<Columna>)	Devuelve el menor valor numérico de una columna que tenga datos numéricos o fechas. = MIN(Ventas[TiendaSK]))
MAX(<Columna>)	Devuelve el mayor valor numérico de una columna que tenga datos numéricos o fechas. = MAX(Ventas[TiendaSK]))

GRACIAS!

Información de Contacto:

Aida Mendieta H.

✉ Aida.Mendieta@Outlook.com

☎ 72634831